

可选问题： 二维分布生成建模

生成模型旨在学习数据背后的概率分布，并从该分布中生成新的样本。与分类和回归任务不同，生成建模更关注整体数据分布的刻画能力，包括样本多样性、分布覆盖性和生成样本真实性。

本题考虑若干类二维复杂分布，包括多峰分布、环形分布、月牙形分布和螺旋分布。请建立生成模型学习这些二维数据分布，并从模型中生成新的样本。要求比较不同生成模型的表现，并设计合理的评价指标分析生成质量。

可选问题： 二维分布生成建模

数据

给定训练数据 $D_c = \{x_i^{(c)}\}_{i=1}^{N_c}$, $x_i^{(c)} \in R^2, c = 1, 2, 3, 4$;

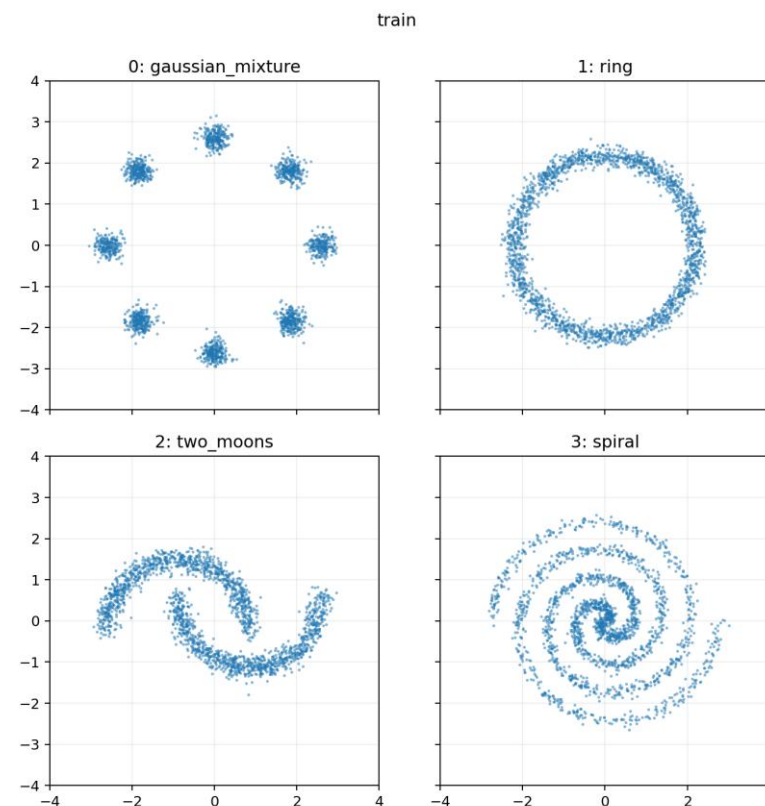
其中 c 表示不同分布类别。

本题中包含如下分布： Gaussian Mixture, Ring, Two Moons, Spiral

每类分布中包含训练集和测试集

(在训练集上建立生成模型， 在测试集上评价生成质量)

相关的数据生成代码会提供给大家



可选问题：二维分布生成建模

任务要求

- 任务一：数据分析

对每一类数据进行可视化，分析其几何结构、噪声特征、多峰性和建模难点

- 任务二：生成模型建立

至少实现两种生成建模方法；可选方法**包括但不限于**：Kernel Density Estimation, Gaussian Mixture Model, Variational Autoencoder, Diffusion Model

- 任务三：样本生成

从训练好的模型中生成新的二维样本，并与真实样本比较

- 任务四：生成质量评价和结果分析

至少使用两种定量指标评价生成质量，如：MMD, Wasserstein Distance, Coverage, Precision, Negative Log Likelihood, Mode Coverage

要求说明指标公式及其含义和局限

并对不同模型的结果进行对比和分析

可选问题：二维分布生成建模

拓展任务 (optional)

这部分得分上限为 10 分

- 拓展任务一：分析超参数的影响 (5')

探索实现的生成模型中的关键参数对结果的影响，并给出分析

- 拓展任务二：条件生成 (5')

训练一个统一的模型 $p_{\theta}(x|c)$ ，根据类别标签生成指定分布

- 拓展任务三：鲁棒性分析 (5')

向训练数据中添加异常点，探究模型的稳定性

可选问题： 二维分布生成建模

其他说明

- 数据生成代码助教会提供
- 理论上本选题不需要 Nvidia GPU 也可完成；但推荐有需要的同学申请 **阿里云的学生 300 元算力优惠**

https://www.aliyun.com/benefit/select/gaoxiao?utm_content=se_1022076477

- 推荐有一定深度学习基础，或对深度学习感兴趣的同学选择本题